E	Las mujeres que experimentan hemorragia obstétrica están en buen estado de salud, jóvenes y compensan inicialmente bien las pérdidas debidas a la hipovolemia hasta que el volumen sanguíneo circulante es muy bajo.	**4** **NICE** *Chavan R,2013*
R	El sistema modificado de alerta obstétrica temprana (MEOWS) es una herramienta útil para predecir la morbilidad de estas pacientes y se recomienda en todos los pacientes obstétricas. Este instrumento incluye buscar signos tales como taquicardia, hipotensión, disminución de la producción de orina, palidez, dolor abdominal inferior y extremidades frías.	**D** **NICE** *Chavan R,2013*
R	Es recomendable vigilar y considerar los distintos signos y síntomas de hemorragia en la paciente en periodo de puerperio inmediato como: taquicardia, hipotensión, oliguria, extremidades frías, dolor en hipogastrio.	**C** **NICE** *Chatrath C, 2016*
E	La "regla de 30" ayuda a estimar la pérdida sangruínea, ésta consiste en: si la presión arterial sistólica de la paciente disminuye en un 30%, la frecuencia cardiaca aumenta en un 30%, la frecuencia respiratoria aumenta a más de 30 por minuto, la hemoglobina o el hematocrito caen un 30% y la producción de orina disminuye a <30 ml/h, es probable que la paciente haya perdido el 30% de su volumen de sangre.	**3** **NICE** *Chatrath C, 2016*

R	Es recomendable trabajar siempre en equipo previamente sensibilizado y capacitado.Estableciendo una adecuada comunicación para prevenir un mal resultado clínico, así como disminuir la práctica y el uso inadecuado de hemoderivados.	**A** **GRADE** *Hunt J, 2015*
R	La experiencia del personal de salud (cirugía vascular, general, cardiotorácica, endoscópica, ginecología y obstetricia) para el manejo del sitio de sangrado es vital y necesaria. Se debe considerar una referencia temprana si es necesario y transferir a otros centros que cuenten con capacidad resolutiva.	**A** **GRADE** *Hunt J, 2015*
E	El manejo de la paciente con choque hemorragico en obstetricia tiene 3 elementos: • Evaluación y resucitación. • Principios de soporte vital avanzado • Control local del sangrado (técnicas quirúrgicas, radiológicas, endoscópicas) y hemostasia, incluyendo terapia transfusional.	**1++** **GRADE** *Hunt J, 2015*
E	La piedra angular de la reanimación son la restauración del volumen sanguíneo y la capacidad de transporte de oxígeno, que incluye: • Pedir ayuda inmediatamente • Evaluar la vía respiratoria y aumentar la fracción inspirada de oxígeno mayor a 40%. • Canalizar 2 venas con catéteres #14 que garantice un flujo de 330 mL/min o #16 flujo de 225ml/minuto • Rápida infusión con líquidos, idealmente tibios, una vez que se alcance el acceso intravenoso. • Muestras de sangre para pruebas diagnósticas que incluyan biometría hemática completa, pruebas de coagulación incluyendo fibrinógeno, urea y electrolitos • Mantener diponibles por lo menos 4 unidades de concentrados eritrocitarios y 2 unidades de plasma. (**uso de concentrado eritrocitario con grupo y Rh específico o considerar grupo O Rh D-negativo)** • Monitoreo de la frecuencia cardiaca, pulso, saturación de oxígeno, presión arterial. • Colocación de sonda foley número 16 Fr. • Realizar balance de líquidos • Mantener la temperatura	**I** **NHMRC** *RANZCOG. Management of Postpartum Haemorrhage, 2016*
E	Las alteraciones de las vías respiratorias durante el embarazo en el contexto de una hemorragia obstétrica, se acentúan durante la reanimación con líquidos, dificultando aún más la intubación orotraqueal.	**4** **NICE** *Gallos G, 2009*

Documento de origen: CHOQUE HEMORRAGICO OBSTETRICO GPC.pdf

E	Un estudio de validación para estimar la pérdida sanguínea durante la hemorragia obstétrica, demostró que el método de gravimetría tiene un porcentaje de error del 4% ± 2.7% comparado con la estimación visual que es de 34.7 ± 32.1%.	**2+** **NICE** *Lilley G, 2015*
E	El método visual subestima la pérdida sanguinea entre un 33-50%. En un estudio de cohorte prospectivo que incluyo 150 pacientes con hemorragia postparto, demostró una diferencia significativa entre la pérdida sanguinea determinada por método gravimetrico y el estimado visual en un 30%.	**1+** **NICE** *Al Kadri H, 2011*

Imagen 3/46: CHOQUE_HEMORRAGICO_OBSTETRICO_GPC.pdf-0018-06.png

R	Se recomienda para establecer el diagnóstico y manejo de la hemorragia obstetrica considerar la estimación de la pérdida sanguinea y los parámetros clínicos: frecuencia cardiaca y presión arterial sistólica e índice de choque.	**B** **GRADE** *Nathan H,2015*
R	Se recomienda mantener el índice de choque por debajo de 0.9 en la paciente con hemorragia obstetrica a través de una reanimación efectiva, que incluye: la detención del sangrado, reposición de la pérdida sanguinea y adecuado transporte de oxígeno.	**B** **GRADE** *Nathan H,2015*
E	La evaluación inicial del sangrado en la paciente requiere de una monitorización de la presión arterial, pulso, llenado capilar, estado mental y flujo urinario. Esta estimación de la cantidad y la tasa de la perdida sanguínea ayuda directamente en el tratamiento.	**3** **NICE** *Ghodki P,2015*
R	La severidad del sangrado siempre debe se estimada en la paciente con hemorragia. Los signos sugestivos de choque en pacientes obstétricas y que deben ser monitorizados cuidadosamente son: • Hipotensión: presión arterial sistólica < 90 mmHg ó disminución de la presión arterial sistólica mayor a 40 mmHg de la presión arterial sistólica basal. • Presión arterial media: < 60 mmHg • Frecuencia cardiaca: > 120 latidos por minuto • Volumen urinario: < 0.5ml/kg/ hora • Llenado capilar: > 3 seg	**C** **NICE** *Ghodki P,2015*
R	La clasificación ideal para el choque hemorragico en obstetricia debe considerar la cantidad estimada de sangrado así como las manifestaciones clínicas de la pérdida. *(Ver Anexo 3.2 Cuadro 6)*	**A** **GRADE** *Hunt J, 2015*
✓	Se recomienda contar con protocolos de estimación de sangrado en hemorragia obstetrica. *(Ver Anexo 3.2. Figura 1)*.	**Punto de buena práctica**
E	Toda hemorragia obstétrica debe considerarse severa hasta que se demuestre lo contrario.	**1++** **GRADE** *Hunt J, 2015*
R	Toda paciente con hemorragia obstétrica debe ser considerada bajo resucitación hasta que se haya documentado la estabilidad hemodinámica sostenida. La pérdida de sangre debe ser estimada en el primer encuentro con la paciente seguido de una re-evaluación	**A** **GRADE** *Hunt J, 2015*

E	Una revisión sistematica demostró que el taponamiento con sonda foley, balon de bakry, balon sengstaken blakemore y cateter de condon, son métodos efectivos en el manejo de la hemorragia postparto en atonia uterina.	**3** **NICE** *Mavrides E, 2016*
E	No hay evidencia del tiempo que debe permanecer el balón para el control de la hemorragia obstétrica, en algunos casos de 4 a 6 horas es suficiente para el control de la hemorragia.	**4** **NICE** *Mavrides E, 2016*
R	El taponamiento con balón intrauterino es apropiado como primera línea en la intervención quirúrgica en atonía uterina como única causa de hemorragia.	**C** **NICE** *Mavrides E, 2016*
R	Las intervenciones quirúrgicas deben ser la segunda linea tentativa, dependiendo del estado clínico y la experiencia del personal disponible.	**C** **NICE** *Mavrides E, 2016*
E	Una revisión sistemática concluye que las suturas compresivas estan asociadas a bajas complicaciones y no impactan con la fertilidad. Sin embargo, pueden tener un riesgo elevado de isquemia uterina aparente cuando el procedimiento es combinado con ligaduras vasculares.	**3** **NICE** *Mavrides E, 2016*
R	Se recomienda realizar técnicas de suturas compresivas como tratamiento conservador en el control de la hemorragia.	**C** **NICE** *Mavrides E, 2016*
E	La eficacia de la ligadura de vasos uterinos, triple ligadura paso a paso (desarterialización de arterias uterinas, ligadura de arterias ovaricas y ligadura de arteria hipogastrica) se encuentra asociado con la experiencia y habilidades del personal que realiza el procedimiento.	**3** **NICE** *Mavrides E, 2016*
E	La histerectomía urgente es la última medida para control del sangrado si todas las opciones anteriores fallan.	**4** **NICE** *Pérez Solaz A, 2010*
✓	Una segunda opinión clínica podría ser solicitada para la realización de la histerectomía obstétrica.	**Punto de buena práctica**

E	Desde 2013, la Agencia Europea de Medicamentos y la Agencia Española de Productos Sanitarios, recomiendo evitar el empleo de hidroxietilalmidones en el manejo inicial de la reanimación en pacientes críticos.	**4** **NICE** *Garnacho-Montero J,2015*
E	Un estudio aleatorizado de 7000 pacientes en estado critico manejados con solucion salina y albumina al 4%, demostró un resultado significativamente menor en el riesgo de muerte (OR 0.71; IC 95% 0.52-0.97; p 0.03), en pacientes que recibieron albumina comparado con los que recibieron suero salino.	**4** **NICE** *Myburgh J, 2013* *Garnacho-Montero J,2015*
E	Un metaanalisis de 17 estudios aleatorizados demostró que el uso de albúmina al 4% disminuye la mortalidad (OR 0.82; IC 95% 0.67-1; p 0.004) comparado con otras soluciones.	**4** **NICE** *Myburgh J, 2013* *Garnacho-Montero J,2015*
E	Se identifican dos fases el manejo con fluidoterapia en la paciente con choque hipovolemico secundario a hemorragia obstetrica: • Fase de Resucitación (esta fase inicia con el diagnóstico y finaliza cuando se obtiene el control del sangrado y la reversión del estado de choque) • Fase de Optimización (fase posterior a la reversión del estado de choque)	**4** **NICE** *Ogbu O, 2015*
R	Se recomienda como primera opción para la reanimación de la paciente con hemorragia obstetrica la utilización de soluciones cristaloides balanceadas como solucion Hartmann.	**1+** **NICE** *Chowdhury, A 2012*

R	Se recomienda el empleo de solucion cristaloide a una dosis de 30ml/kg en la fase de resucitación en el manejo de la paciente con hemorragia obstetrica y choque hipovolemico.	**D** **NICE** *Rotondo M,2012*
R	El empleo de solucion salina 0.9% es una alternativa para el manejo de la paciente con estado de choque hipovolemico.	**D** **NICE** *Ogbu O, 2015*
R	Se recomienda que durante la fase de resucitación se alcancen cifras de presion arterial sistólica de 80-90 mmHg y mantener el índice de choque menor de 0.9 así como mantener volúmen urinario de 1-2 ml/kg/hora.	**D** **NICE** *Ogbu O, 2015*
R	Durante la fase de optimización se recomienda evitar la sobrecarga de fluidos, realizando una constante reevalución del estado clínico y hemodinámico de las pacientes.	**D** **NICE** *Ogbu O, 2015*
R	No hay evidencia científica suficiente que apoye el empleo rutinario de albúmina al 4% en pacientes con hemorragia obstétrica. Por lo que solo recomendamos su empleo en pacientes con choque hipovolémico moderado que persisten con datos de hipoperfusión tisular posterior a una carga de cristaloides de 30ml/kg como terapia puente hasta la obtención de hemoderivados. (*Ver Anexo 4.2 Cuadro 2,3*).	**D** **NICE** *Myburgh J, 2013*
R	No se recomienda emplear soluciones de hidroxietilalmidon en la reanimación de la paciente criticamente enferma, debido a que su uso se asocia a una mayor morbimortalidad por insuficiencia renal.	**D** **NICE** *Garnacho-Montero J,2015*
R	En la paciente con hemorragia obstetrica que necesite una rápida expansión de volumen, se recomienda considerar el empleo de gelatina al 4%; por su mejor perfil de seguridad, no se debe superar la dosis de 20ml/kg.	**D** **NICE** *Garnacho-Montero J,2015*
R	Se recomienda evitar durante la fase de reanimación la administración que exceda el aporte recomendado de soluciones cristaloides y coloides. En estos casos se requerirá el uso de hemoderivados para la reanimación.	**A** **NICE** *Kozek-Langenecker S,2017*

E	Aunque la terapia transfusional es uno de los principales pilares en el manejo del choque hipovolémico en la hemorragia obstétrica, el grado de evidencia es bajo. Este hecho hace que puedan existir sesgos a la hora de recomendar determinadas acciones.	**4** **NICE** *Guasch E,2016*
E	La trasfusion de paquete globular de forma reestrictiva reduce la incidencia de eventos adversos relacionados a la transfusión, sin un incremento en la morbilidad o mortalidad en las pacientes.	**1++** **NICE** *Holst L, 2015*
E	En pacientes con choque hipovolémico moderado, las pérdidas sanguíneas de entre 30 a 40% pueden ser devastadoras. Con este grado de pérdida sanguínea casi siempre requieren de transfusión de concentrados eritrocitarios y reanimación con otros productos sanguíneos con el fin de revertir el estado de choque.	**4** **NICE** *Rotondo M,2012*

E	En pacientes con hemoragia activa en las que se tienen ya los resultados de laboratorio. La transfusión de plasma fresco congelado se recomienda para mantener niveles de tiempo de protrombina (TP) y tiempo de tromboplastina parcial (TTP) menores a 1.5 veces el control normal.	**1+** **NICE** *Rossaint R,2016*
E	El personal médico debe ser consciente del intervalo de tiempo entre la toma de una muestra y el resultado, pero no deben retrasar el tratamiento mientras lo esperan. La falta de conciencia del estado dinámico de la condición puede conducir a un tratamiento que está siempre "detrás de la curva".	**4** **NICE** *Rossaint R,2016*
E	Recientemente se ha demostrado que la tromboelastografía y la tromboelastometría, pueden evaluar y mostrar gráficamente las propiedades viscoelásticas de la formación del coágulo. En el contexto de la hemorragia obstétrica, estos dispositivos pueden utilizarse como herramientas para el diagnóstico y tratamiento de la coagulopatía en la hemorragia activa.	**2+** **NICE** *Butwick A,2015*
R	Se recomienda utilizar el juicio clínico sobre los posibles cambios en el estado de coagulación entre la toma de muestras y el resultado del estudio.	**D** **NICE** *Rossaint R,2016*
R	En el contexto de un choque hipovolémico moderado a severo con sangrado activo, se recomienda que la administración de plasma fresco se inicie precozmente para prevenir y/o tratar la coagulopatía. El volumen de plasma fresco recomendado debe basarse en parámetros clínicos (control de la hemorragia) y/o analíticos (test tromboelastográficos en la unidades donde se cuente con el recurso y/o pruebas de coagulación estándar).	**1C** **GRADE** *Llau J,2016*
R	En pacientes con hemorragia obstétrica en las que el sangrado este ya controlado y no exista evidencia clínica de coagulopatía recomendamos que se evite la transfusión de plasma.	**1B** **GRADE** *Rossaint R,2016*
E	La reanimación con glóbulos rojos y cristaloide/coloide causa trombocitopenia dilucional, dando lugar a un recuento de plaquetas de alrededor de $50x10^9$/L después de la transfusión de aproximadamente dos volúmenes de sangre. Además, la función plaquetaria se ve afectada por una caída en el hematocrito y por un aumento de los productos de degradación de la fibrina.	**4** **NICE** *Ickx B,2010*

E	En pacientes con hemoragia activa en las que se tienen ya los resultados de laboratorio. La transfusión de plasma fresco congelado se recomienda para mantener niveles de tiempo de protrombina (TP) y tiempo de tromboplastina parcial (TTP) menores a 1.5 veces el control normal.	**1+** **NICE** *Rossaint R,2016*
E	El personal médico debe ser consciente del intervalo de tiempo entre la toma de una muestra y el resultado, pero no deben retrasar el tratamiento mientras lo esperan. La falta de conciencia del estado dinámico de la condición puede conducir a un tratamiento que está siempre "detrás de la curva".	**4** **NICE** *Rossaint R,2016*
E	Recientemente se ha demostrado que la tromboelastografía y la tromboelastometría, pueden evaluar y mostrar gráficamente las propiedades viscoelásticas de la formación del coágulo. En el contexto de la hemorragia obstétrica, estos dispositivos pueden utilizarse como herramientas para el diagnóstico y tratamiento de la coagulopatía en la hemorragia activa.	**2+** **NICE** *Butwick A,2015*
R	Se recomienda utilizar el juicio clínico sobre los posibles cambios en el estado de coagulación entre la toma de muestras y el resultado del estudio.	**D** **NICE** *Rossaint R,2016*
R	En el contexto de un choque hipovolémico moderado a severo con sangrado activo, se recomienda que la administración de plasma fresco se inicie precozmente para prevenir y/o tratar la coagulopatía. El volumen de plasma fresco recomendado debe basarse en parámetros clínicos (control de la hemorragia) y/o analíticos (test tromboelastográficos en la unidades donde se cuente con el recurso y/o pruebas de coagulación estándar).	**1C** **GRADE** *Llau J,2016*
R	En pacientes con hemorragia obstétrica en las que el sangrado este ya controlado y no exista evidencia clínica de coagulopatía recomendamos que se evite la transfusión de plasma.	**1B** **GRADE** *Rossaint R,2016*
E	La reanimación con glóbulos rojos y cristaloide/coloide causa trombocitopenia dilucional, dando lugar a un recuento de plaquetas de alrededor de $50x10^9$/L después de la transfusión de aproximadamente dos volúmenes de sangre. Además, la función plaquetaria se ve afectada por una caída en el hematocrito y por un aumento de los productos de degradación de la fibrina.	**4** **NICE** *Ickx B,2010*

E	No existe una evidencia científica sólida sobre una cifra de plaquetas determinada que garantice la hemostasia. En general se utilizan opiniones y/o conclusiones de estudios previos. Se desconoce cuál es el recuento óptimo para restaurar la hemostasia en la paciente con un sangrado activo en hemorragia obstétrica. La indicación de administración de plaquetas debe basarse en la gravedad del sangrado y las condiciones específicas que pueden haber dado origen a la hemorragia. Existe cierto consenso de que los recuentos de plaquetas deben mantenerse por arriba de 50×10^9/l en pacientes con sangrado agudo. Algunos expertos son partidarios de un nivel plaquetario más elevado (75×10^9/l) en pacientes con sangrado activo o en las que persista el sangrado con recuentos de más de 50×10^9/l.	**4** **NICE** *Llau J,2016*
R	En pacientes con hemorragia obstétrica cuando el sangrado este ya controlado, se recomienda la administración de concentrados de plaquetas (CP) para mantener un recuento por arriba de 50×10^9/l.	**1C** **GRADE** *Llau J,2016*
R	En pacientes con choque hipovolémico moderado que persisten con hipoperfusion tisular posterior a una carga de 30ml/kg de cristaloides y en pacientes con choque hipovolémico severo con hemorragia activa, las plaquetas deben ser transfundidas cuando el recuento es inferior a $75x10^9$/l basado en la monitorización de laboratorio.	**B** **NICE** *Mavrides E,2017*
R	En pacientes con choque hipovolémico moderado que persisten con hipoperfusion tisular posterior a una carga de 30ml/kg de cristaloides y en pacientes con choque hipovolémico severo con hemorragia activa en las que no se tengan aún resultados de laboratorio, las plaquetas deben ser transfundidas en conjunto con concentrados eritrocitarios y plasma fresco congelado.	**4** **NICE** *Butwick A, 2015*
E	En la pacientes con hemorragia obstétrica con choque hipovolémico moderado a severo y con sangrado activo, los protocolos de transfusión masiva (PTM) son una herramienta esencial para facilitar la transfusión temprana de suficiente volumen y tipos de productos sanguíneos. El PTM mejora la puntualidad de la transfusión y cuando se implementa disminuye el uso general de los productos sanguíneos, mejora las líneas de comunicación para ordenar y transportar productos sanguíneos desde el servicio de transfusión hasta la unidad de parto, asegurando la disponibilidad continua de productos sanguíneos hasta que	**4** **NICE** *Pachecp LD,2016*

E	Un punto de vista pragmático basado en la evidencia disponible es que, durante la hemorragia obstétrica, se debe usar crioprecipitado o concentrado de fibrinógeno para mantener un nivel de fibrinógeno de al menos 200 mg/dl, incluso si los tiempos de coagulación son normales. Se espera que 1 concentrado de crioprecipitado aumentará el nivel de fibrinógeno en aproximadamente 10 mg/dl. Los estudios observacionales indican una mejoría de la hemostasia clínica y posible reducción del uso de plasma fresco congelado y eventos relacionados con la transfusión, como TACO y TRALI, asociados con la infusión de fibrinógeno. Se requieren más estudios clínicos aleatorizados.	**3** **NICE** *Mavrides E,2017*
R	En pacientes con hemorragia obstétrica y choque hipovolémico moderado a severo se recomienda mantener un nivel de fibrinogeno mayor a 200 mg / dl.	**3C** **GRADE** *Mavrides E,2017*
E	La administración de ácido tranexámico (ATX) disminuye la cantidad de sangrado y la necesidad de transfusión en hemorragias masivas no obstétricas. Su uso en la hemorragia obstétrica no está totalmente establecido aún.	**1B** **GRADE** *Guasch E,2016*
E	Hasta la fecha, solo hay estudios pequeños que avalan el uso del ATX en el escenario de la hemorragia obstétrica. El WOMAN Trial es un estudio multicéntrico, prospectivo y doble ciego actualmente en marcha que está investigando el uso de TXA en estas pacientes. Este estudio arrojará luz a la utilidad del TXA en la progresión de la hemorragia.	**4** **NICE** *Guasch E,2016*
✓	No se cuenta con estudios clínicos aleatorizados suficientas para poder emitir una recomendación que apoye o restringa el uso de ácido tranexámico en la paciente con hemorragia obstétrica.	**Punto de buena práctica**
E	En un estudio clínico multicéntrico aleatorizado en mujeres con hemorragia obstétrica se encontró que la administración de factor VII activado recombinante disminuyo el riesgo de uso de tratamientos de segunda línea hasta en un 44% (RR 0.56 , 95% CI 0.42-0.76) comparado con los controles (sin FVIIa) en quienes los medicamentos uterotónicos no detuvieron el sangrado. Todas las mujeres sobrevivieron sin embargo, 2 mujeres en el grupo de intervención sufrieron tromboembolismo venoso.	**1+** **NICE** *Mavrides E,2017*

	Un estudio que investiga la seguridad de Factor VII activado cuando se emplea para tratar la hemorragia que amenaza la vida, encontró un aumento significativo en el riesgo de eventos tromboembólicos arteriales, pero no venosos, en comparación con placebo (5,5% versus 3,2%).	
E	La mujere con embarazo en el 3er trimestre de embarazo presenta una actividad de respuesta aumentada por parte de FVII endógeno y su expresión de factor tisular por parte de la decidua, incluso su expresion es más alta en pacientes con preeclampsia.	**2+** **NICE** *Boer, K, 2007* *Erez O, 2017*
E	Una revisión Cochrane que asocia el uso de factor VII activado y la aparición de fenómenos trombóticos arteriales y venosos y recomienda que su uso se limite a ensayos clínicos controlados.	**1+** **NICE** *Guasch E,2016*
R	La admistración de FVIIa es controversial aun y se requieren estudios con muestras representativas para evaluar su seguriad debido al aumento en la relación de eventos tromboembólicos en esta poblacion posterior al uso de FVIIa.	**B** **NICE** *Guasch E,2016*
✓	El uso de Factor VII activado no se recomienda en el manejo rutinario de la hemorragía obstétrica a menos que sea como parte de un estudio clínico controlado.	**Punto de buena práctica**
E	El concentrado de complejo protrombínico contiene factores de coagulación II, VII, IX y X y se usa en ocasiones como tratamiento de salvamento en la hemorragia obstétrica. Actualmente hay un estudio en curso sobre el uso de concentrado de complejo protrombínico y fibrinógeno durante la hemorragia obstétrica. El concentrado de complejo protrombínico se puede asociar a fenómenos trombóticos en pacientes no gestantes, por lo que su uso debe ser y estar muy bien justificado (balance riesgo-beneficio) y siempre que se pueda debe contar con el consejo del hematólogo.	**4** **NICE** *Guasch E,2016*
R	No se recomienda usar rutinariamente el complejo protrombínico activado en la hemorragia obstétrica, puesto que este tiene indicaciones específicas en hemofilia congénita con inhibidor y hemofilia adquirida.	**1C** **GRADE** *Llau J,2016*

Documento de origen: CHOQUE HEMORRAGICO OBSTETRICO GPC.pdf

R	No hay pruebas suficientes para el uso de los dispositivos de tromboelastografía (TEG) y tromboelastometría rotacional (ROTEM)] en la hemorragia obstétrica, excepto como parte de un estudio de investigación.	**A** **NICE** *NICE, 2014.*
R	Se sugiere pruebas hemostáticas seriadas que incluyan conteo plaquetario, TP, y TTPa así como fibrinógeno antes y después de la reanimación, regularmente cada 30-60 minutos dependiendo de la gravedad de la hemorragia para guiar y garantizar el uso adecuado de los componentes sanguíneos.	**2B** **GRADE** *Hunt J,2015*
✓	Es recomendable considerar que la hemorragia está controlada, si la paciente permanece hemodinámicamente estable y mantiene un flujo urinario adecuado.	**Punto de buena práctica**

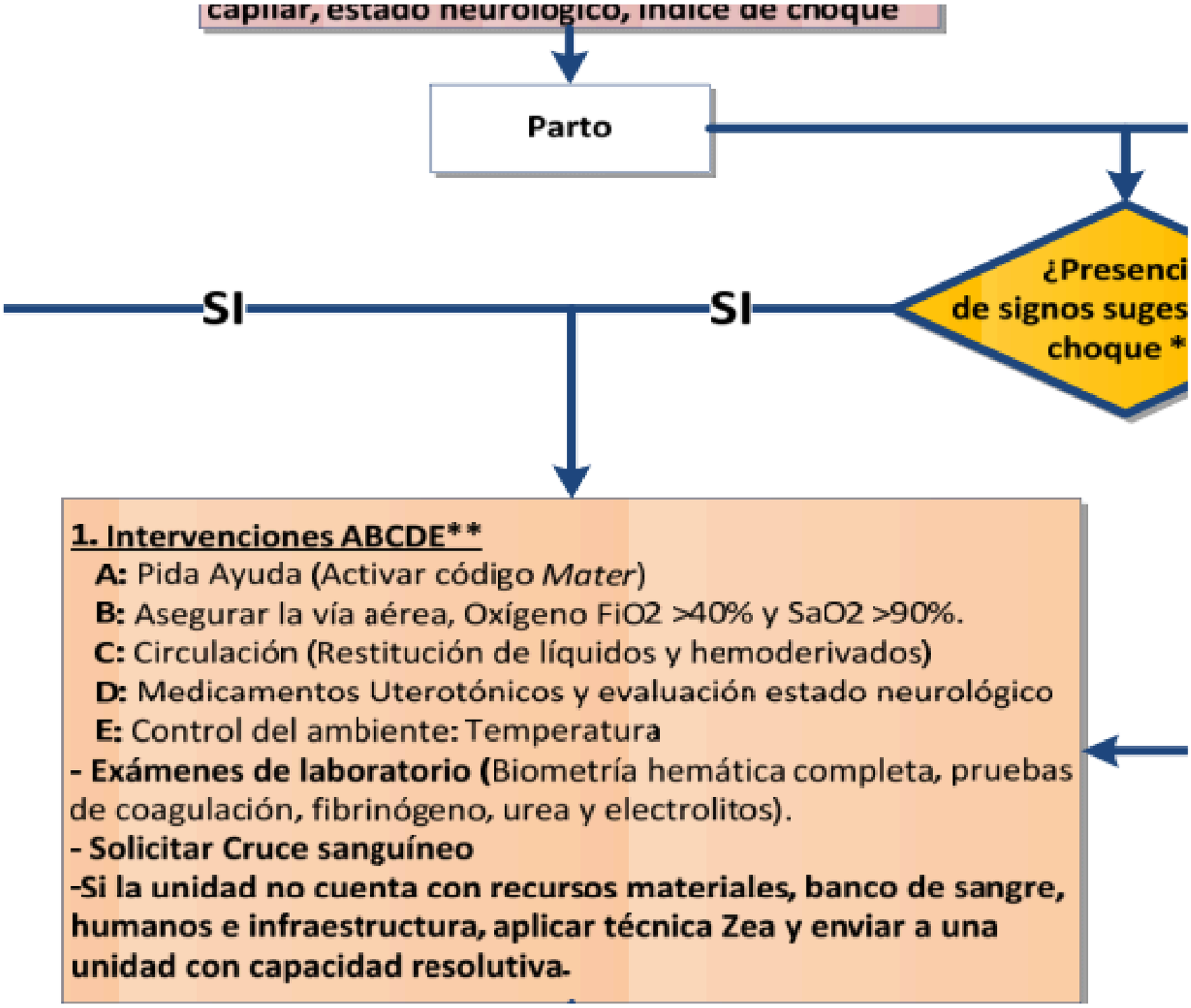
Imagen 14/46: CHOQUE_HEMORRAGICO_OBSTETRICO_GPC.pdf-0036-01.png

Documento de origen: CHOQUE HEMORRAGICO OBSTETRICO GPC.pdf

E	Se estima que la relación entre la sangre y el hierro perdido es de aproximadamente 1 ml de sangre: 0.5 mg hierro. Por cada mililitro de sangre perdida, 0.5 mg de hierro se pierde del organismo.	**2+** **NICE** *Turab S, 2017*
E	La anemia en la mujer en periodo de puerperio esta definida por cifras de hemoglobina <11g/dl. Esta asociada con complicaciones severas como: alteraciones en la cognición, fatiga, depresión postparto, ansiedad y estress, falla en la lactancia, alteraciones en la cicatrización, disminución de la inmunidad, con un incremento en la susceptibilidad de presentar mastitis.	**2+** **NICE** *Turab S, 2017*

Imagen 15/46: CHOQUE_HEMORRAGICO_OBSTETRICO_GPC.pdf-0036-07.png

E	Una revisión sistemática que incluyo 22 estudios con 2850 pacientes, y que tuvo por objetivo evaluar la eficacia y los daños de las modalidades de tratamiento disponibles para las mujeres con anemia post-parto en la deficiencia de hierro, concluyó que no esta clara cuál es la modalidad de tratamiento más eficaz para aliviar los síntomas de la anemia postparto. El hierro intravenoso fue superior con respecto a los daños gastrointestinales, sin embargo, se produjeron anafilaxis y eventos cardiacos. No se pudieron sacar conclusiones con respecto al tratamiento con eritropoyetina debido a la escases de evidencia. Por lo que otras investigaciones deben evaluar el efecto del tratamiento a través de los resultados clínicos, es decir, la presencia y la gravedad de los síntomas anémicos balanceados contra los daños, es decir, la supervivencia y la morbilidad severa.	**1+** **NICE** *Markova V, 2015*
R	En la paciente con sospecha de anemia es recomendable solicitar biometría nemática completa (BHC) y evaluar: • Hemoglobina y hematocrito • Volúmen corpuscular medio • Hemoglobina corpuscular media • Amplitud de la distribución eritrocitaria • Recuento de plaquetas • Recuento de leucocitos	**D** **E. Shekelle** *GPC: Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de la Anemia por Deficiencia de Hierro en niños y Adulto, 2010*
R	Es recomendable ofrecer siempre que sea posible la administración de sulfato ferroso por vía oral, la dosis con base al hierro elemental es: 180mg/día dividido en tres dosis.	**C** **E. Shekelle** *GPC: Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de la Anemia por Deficiencia de Hierro en niños y Adulto, 2010*
R	Es recomendable la ingesta de hierro 15 a 30 minutos antes de los alimentos y no acompñarlos con lácteos.	**C** **E. Shekelle** *GPC: Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de la Anemia por Deficiencia de Hierro en niños y Adulto, 2010*
R	La decisión de ofrecer hierro por vía parenteral deberá tomarla el hematólogo, se recomeinda utilizar esta vía en los siguentes casos: • Intolerancia digestiva grave al hierro oral • Patología digestiva que contraindique la vía oral • Cuando se prevee que el tratamiento oral será insuficiente o inadecuado.	**D** **E. Shekelle** *GPC: Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de la Anemia por Deficiencia de Hierro en niños y Adulto, 2010*
R	Las indicaciones precisas para transfundir a pacientes con anemia en puerperio son: • Descompensación hemodinámica • Procedimiento quirúrgico de urgencias • Comorbilidad asociada a hipoxia tisular	**C** **E. Shekelle** *GPC: Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de la Anemia por*


capilar, estado neurológico, índice de choque
Parto
SI
SI
¿Presenci
de signos suges
choque *
1. Intervenciones ABCDE**
A: Pida Ayuda (Activar código Mater)
B: Asegurar la vía aérea, Oxígeno FiO2 >40% y SaO2 >90%.
C: Circulación (Restitución de líquidos y hemoderivados)
D: Medicamentos Uterotónicos y evaluación estado neurológico
E: Control del ambiente: Temperatura
- Exámenes de laboratorio (Biometría hemática completa, pruebas de coagulación, fibrinógeno, urea y electrolitos).
- Solicitar Cruce sanguíneo
-Si la unidad no cuenta con recursos materiales, banco de sangre, humanos e infraestructura, aplicar técnica Zea y enviar a una unidad con capacidad resolutiva.

E	Kessous en su estudio retrospectivo evaluó la seguridad de realizar un parto vaginal con antecedente de cesarea con periodo intergenésico corto en 3,176 pacientes con periodo intergénesico corto y concluyó que el bajo riesgo de presentar complicaciones con intervalos menores a los 12 meses del parto previo solo se atribuia a los embarazos pretérminos. Son necesarios muchos estudios y más información antes de que la seguridad de este procedimiento pueda ser confirmada.	**3** **NICE** *RCOG, 2015*
R	La paciente con embarazo pretérmino que este considerando la opción de tener un parto vaginal posterior a una cesárea, debe ser informada de que un parto vaginal programado tiene el mismo rango de éxito que un embarazo de término, con un menor riesgo de ruptura uterina. Sin embargo, esta información debe de ser utilizada con cautela pues se requieren aún más estudios con resultados concluyentes.	**C** **NICE** *RCOG, 2015*
E	En mujeres con embarazo del segundo trimestre con antecedente de una o más cesáreas, en quienes está indicada la inducción del trabajo de aborto con el uso de misoprostol, el riesgo de ruptura uterina no muestra diferencias estadísticamente significativas en comparación con mujeres sin antecedente de cesárea con un riesgo de ruptura menor al 0.3%.	**Ia** **Shekelle** *CENETEC IMSS-605-13, 2013*
R	Las mujeres con antecedente de cesárea que cursan con embarazo del segundo trimestre, con indicación de inducción de aborto, es adecuado el uso de prostaglandinas, debiéndose informar que el riesgo de ruptura uterina es menor a 0.3 %.	**A** **Shekelle** *CENETEC IMSS-605-13, 2013*
R	La ruptura uterina ha sido reportada en asociación con aborto farmacológico en gestaciones tardías. El riesgo es menor de 1 en 1000, por lo cual, las mujeres deben ser informadas sobre la rara posibilidad de esta complicación.	**B** **NICE** *RCOG No. 7, 2011*
R	Los riesgos y los beneficios del nacimiento vaginal después de una cesárea, comparados con la realización nuevamente de una cesárea son inciertos, por lo que la decisión del modo de nacimiento después de una cesárea, deberá tener en consideración: Preferencias y prioridades maternas Una discusión general de los riesgos y beneficios generales de la realización de una nueva cesárea Riesgo de ruptura uterina Riesgo de la morbimortalidad perinatales	**Bajo** **GRADE** *NICE, 2011*
R	Una evaluación individualizada de la idoneidad para la prueba de parto después de una cesárea, debe hacerse en mujeres con factores que aumentan el riesgo de ruptura uterina .	**Bajo** **GRADE** *NICE, 2011*

R	La mujer embarazada que tiene una cesárea anterior y desea un parto vaginal, debe ser apoyada en esta decisión y se le debe informar que aún cuando la ruptura uterina es una complicación muy rara, esta aumenta en mujeres que tienen un nacimiento vaginal no planeado (35 por 10 000 mujeres comparadas contra 12 por 10 000 mujeres con un parto planeado).	**B** **NICE** *NICE, 2011*
E	Los datos disponibles sugieren que las mujeres con más de una cesárea previa tienen mayor riesgo de ruptura uterina.	**II** **CTFPHC** *SOGC, 2005*
E	Un análisis multivariable del NICHD mostró que no existe diferencia signficativa en los rangos de ruptura uterina en partos vaginales después de cesárea con dos o más cesáreas previas (9/975, 92/10 000) comparado con una cesárea anterior (115/16,915, 68/10 000).	**2+** **NICE** *RCOG, 2015*
E	Tahseen reportó que la ruptura uterina en el trabajo de parto, con antecedente de dos o más cesáreas es del 1.36%.	**2++** **NICE** *RCOG, 2015*
E	Dos o más cesáreas previas, se asocian con mayor proporción de rupturas (1590/100 000) que en relación con una cesárea previa (560/100 000).	**Bajo** **GRADE** *NIH, 2010*
R	Mujeres con dos o más cesáreas segmentarias se les puede ofrecer parto espontáneo, solo después de recibir consejería por un obstetra calificado. Esto debe incluir los riesgos de ruptura uterina, morbilidad materna y la probabilidad de éxito individual (por ejemplo antecedente de parto vaginal). El trabajo de parto debe ser conducido en un centro con experiencia adecuada y con recursos para realizar un evento quirúrgico inmediato. **(Algoritmo 1)**	**C** **NICE** *RCOG, 2015*
	Las pruebas de trabajo de parto en pacientes con dos cesáreas previas, solo podrán ofrecerse en partos programados con mujeres con estricto apego a su control prenatal, de lo contrario se debe de valorar la resolución por cesárea, sobre todo en pacientes con mal control prenatal o presencia de parto espontáneo en un nivel de atención que no cuente con banco de sangre, ni insumos necesarios para la resolución quirúrgica de emergencia. **(Algoritmo 1)**	**Punto de buena práctica**

E	La incidencia de ruptura uterina en mujeres con antecedente de incisión transversal inferior del segmento uterino es del 0.5% al 1.5% y del 1% al 1.6% en quienes tienen una incisión vertical en el segmento inferior uterino; con una incisición el riesgo es del 4% al 9%.	**II** **CTFPHC** *SOCGC, 2005*
R	Se recomienda desaconsejar la prueba de trabajo de parto o la inducción del parto en pacientes con antecedente de incisión en clásica o incisión en "T". **(Algoritmo 1)**	**A** **CTFPHC** *SOCGC, 2005*
E	Dentro de los factores de riesgo que potencialmente aumentan la probabilidad de ruptura uterina está el período intergénesico corto (menos de 12 meses desde el último parto).	**3** **NICE** *RCOG, 2015*
R	La paciente con un parto después de un período de 18 a 24 meses de una cesárea, debe ser informada acerca del riesgo de ruptura uterina en el parto. **(Algoritmo 1)**	**2B** **CTFPHC** *SOGC, 2005*
R	Se recomienda que la resolución obstétrica sea por operación cesárea en toda embarazada con periodo intergénesico menor a 12 meses para disminuir el riesgo de ruptura uterina.	**C** **NICE** *RCOG, 2015*
	Se recomienda no realizar pruebas de trabajo de parto en pacientes con antecedente de cesárea previa menor a 12 meses y programar para cesárea. **(Algoritmo 1)**	**Punto de buena práctica**
E	Cuando la histerorrafía de una primera cesárea segmentaria transversa se sutura el miometrio en un solo plano, el riesgo de ruptura uterina es significativamente mayor que cuando se realiza dicha sutura en dos planos (36% contra 20%, p: <0.01).	**III** **Shekelle** *CENETEC IMSS-605-13, 2013*
E	El grupo de colaboración de Caesar (2010), sugiere que la incidencia de infecciones postoperatorias maternas, no se ve afectada por el cierre en uno o dos planos, ni ante el cierre o no del peritoneo, ni por el uso de drenajes subcutáneos. Sin embargo, se necesita más investigación sobre la seguridad y la eficacia de estas técnicas quirúrgicas.	**2a** **NICE** *NICE, 2011*
E	Roberge en 2011, en su metaanálisis sugiere que el cierre con punto anclado en un plano de la histerorrafia, pudiera estar asociado con mayor riesgo de ruptura uterina en un embarazo posterior, en comparación con el cierre en dos planos; también sugiere que el cierre con punto simple en un plano pudiera tener el mismo riesgo de ruptura uterina que el cierre en dos planos; sin embargo, se necesita investigación más sólida para confirmar estos hallazgos.	**2a** **NICE** *NICE, 2011*

E	Existe evidencia contradictoria si la sutura del útero en una sola capa comparada con cierre en dos capas, puede incrementar el riesgo de ruptura uterina en el siguiente parto vaginal planeado.	**2++** **NICE** *RCOG, 2007*
R	Durante la cesárea independientemente del número que sea, se sugiere suturar el útero en dos planos.	**C** **Shekelle** *CENETEC IMSS-605-13, 2013*
R	Se debe suturar la incisión del útero en dos planos, excepto dentro de un contexto de investigación, debido a que la eficacia y seguridad del cierre en una sola capa de la incisión uterina es incierto.	**B** **NICE** *NICE, 2011*
E	Basados en datos limitados las mujeres con antecedente de ruptura uterina tienen un riesgo alto de recidiva con el trabajo de parto (≥5%).	**3** **NICE** *RCOG, 2015*
R	Existe evidencia limitada con relación al resultado materno o fetal, si este esta influenciado por el número previo de cesaréas o el tipo de incisión uterina. No obstante debido al absoluto alto riesgo de ruptura uterina en nacimiento planeado por vía vaginal, después de cesáreas está contraindicado en pacientes con: Riesgo de recurrencia de ruptura uterina previa Cesárea clásica o cesárea segmentaria con involucramiento de región corporal	**D** **NICE** *RCOG, 2015*
	Paciente con una cesárea clásica se recomienda sea sometida a realización de cesárea nuevamente.	**Punto de buena práctica**
E	Un estudio basado en la población de los Países Bajos, comparó la inducción del trabajo de parto contra parto espontáneo, encontrando 210 casos de ruptura uterina con una incidencia de 5.9/10 000 embarazos. Las rupturas se produjeron en ambos con y sin cicatrices. El riesgo relativo global de ruptura uterina con la inducción del trabajo de parto, fue de 3.6 (IC 95% 2.7 a 4.8) con un riesgo absoluto de 1 en 629.	**Moderada** **GRADE** *SOGC, 2013*
E	En el estudio NICHD, se comparó la inducción con prostaglandinas y sin prostaglandinas (amniotomía o sonda foley), observándose mayor riesgo de ruptura uterina en el primer grupo de 87/10 000 (0.87%) contra 29/10 000 (0.29%) y alto riesgo de muerte perinatal debido a la ruptura.	**3** **NICE** *RCOG, 2015*

R	La paciente debe estar informada de que existe 2 a 3 veces mayor riesgo de ruptura uterina y 1.5 veces mayor riesgo de cesárea, en la inducción y conducción de trabajo de parto comparado con el parto espontáneo. La paciente que considera la opción de un parto después de una cesárea previa, debe estar informada de que en el parto programado existe riesgo de ruptura de 22 a 74/10 000. Prácticamente no hay riesgo de ruptura uterina en pacientes con cesárea electiva de repetición.	**B** **NICE** *RCOG, 2015*
R	La inducción con oxitocina, se asocia con mayor riesgo de ruptura uterina en pacientes con cicatriz uterina, por lo que debe ser usada cuidadosamente después del asesoramiento apropiado de su uso.	**B** **CTFPHC** *SOGC, 2005*
R	La conducción con oxitocina no está contraindicada en mujeres a quienes se les va a someter a una prueba de trabajo de parto después de una cesárea anterior.	**A** **CTFPHC** *SOGC, 2005*
R	La oxitocina no debe ser iniciada antes de 4 horas de la última dosis de misoprostol.	**B** **CTFPHC** *SOGC, 2013*
E	Blanchette comparó la prostaglandina E2 con misoprosotol, en mujeres en inducción de trabajo de parto posterior a una cesárea, demostrando que eran igual de efectivas, pero el grupo de misoprostol se asoció a mayor incidencia de ruptura uterina (18.8%). El número de estudios es pequeño y dificulta obtener una conclusión definitiva, mientras no haya estudios aleatorizados con mayor nivel de evidencia, el misoprostol no debe usarse como inductor del parto en pacientes con cesárea previa.	**II** **CTFPHC** *SOGC, 2005*
R	La inducción del trabajo de parto con prostaglandinas E2 (dinoprostona) se asocia con un mayor riesgo de ruptura uterina y no debe usarse como inductor en pacientes con cesárea previa.	**D** **CTFPHC** *SOGC, 2013*
R	La prostaglandina E1 (misoprostol) está asociada a un alto riesgo de ruptura uterina y no debe usarse como parte de la prueba de trabajo de parto después de una cesárea.	**A** **CTFPHC** *SOGC, 2005*
R	La indicación para la inducción del trabajo de parto debe documentarse. La discusión de la inducción del trabajo de parto debe incluir la razón, método y riesgos, incluyendo que no se logre el trabajo de parto y el posible aumento del riesgo de cesárea.	**B** **CTFPHC** *SOGC, 2013*

	La paciente debe ser informada de que hay alto riesgo de ruptura uterina con la inducción del trabajo de parto con prostaglandinas.	**Punto de buena práctica**
E	Bujold comparó la tasa de ruptura uterina en 1807 mujeres con parto espóntaneo, 417 inducidas con amniotomía con o sin oxitocina y 255 inducidas con sonda foley; las tasas de ruptura uterina no difirieron mucho.	**II** **CTFPHC** *SOGC, 2005*
R	La inducción del parto con sonda foley en pacientes con antecedente de cicatriz uterina puede utilizarse con seguridad.	**A** **CTFPHC** *SOGC, 2005*
R	Los clínicos deben de ser conscientes de que la inducción del parto usando métodos mecánicos (amniotomía o sonda foley) se asocia con menor riesgo de ruptura de cicatrices previas, en comparación con el uso de prostaglandinas.	**D** **NICE** *RCOG. 2015*
E	Shimonovitz, demostró que el riesgo de ruptura uterina después de 0, 1, 2 y 3 nacimientos era de 16%, 0.3%, 0.2% y 0.35%, respectivamente, lo que indica que el riesgo de ruptura del útero, disminuye después del primer parto vaginal exitoso.	**II** **CTFPHC** *SOGC, 2005*
E	Hay insuficiente información con relación a si el riesgo de ruptura uterina se incrementa en mujeres con miomectomía o cirugía uterina compleja previa. (legrado, polipectomía, etc). Por lo cual, se les considerará como riesgo equivalente a cesárea previa y se manejarán de manera similar durante la labor.	**3** **NICE** *RCOG, 2015*
E	La ruptura uterina después de resección de tabique uterino (septum) por histeroscopia se considera muy raro.	**3** **NICE** *RCOG, 2015*
R	Las mujeres con antecedente de cicatrices uterinas serán consideradas con riesgo equivalente a cesárea previa y se manejarán de manera similar durante la labor. **(Algoritmo 1)**	**C** **NICE** *RCOG, 2015*
R	En mujeres con cicatrices uterinas complicadas, se debe tener precaución y las decisiones deben realizarse caso por caso, de forma individualizada por un obstetra de alto nivel, con el acceso a los detalles de la cirugía previa. **(Algoritmo 1)**	**C** **NICE** *RCOG, 2015*
E	Se han hecho estudios pequeños, sobre la relación de la ruptura uterina con factores como: obesidad materna, fiebre puerperal después de la cesárea, tipo de material de sutura, anormalidades müllerianas y edad materna, sin poder establecer conclusiones definitivas.	**III** **CTFPHC** *SOGC, 2005*

E	Existe poca evidencia de estudios de casos y controles, de mujeres que presentaron fiebre intraparto y postparto en su cesárea previa y que tuvieron mayor riesgo de ruptura uterina en el siguiente trabajo de parto planeado (OR 4.02, IC95% 1.04 a 15.5).	**IIB** **NICE** *RCOG, 2007*
R	No tomar como factor de riesgo absoluto para ruptura uterina, el antecedente de fiebre intra o post parto, hasta no contar con estudios de investigación definitivos.	**III** **NICE** *RCOG, 2007*
E	El uso de vaccum extractor y de forcéps en el parto, se ha asociado a complicaciones significativas tanto maternas como fetales. Dos muertes maternas se asociaron a desgarro cervical, por uso de vaccum extractor, otras muertes más, han sido descritas por ruptura uterina secundaria al uso de forcéps.	**2++** **NICE** *RCOG No.26, 2011*
R	El parto instrumentado, debe de ser abandonado cuando no hay evidencia de descenso progresivo con tracción moderada durante cada contracción o cuando el nacimiento no es inminente después de tres contracciones uterinas, con el uso de un instrumento bien aplicado por un operador experimentado.	**B** **NICE** *RCOG No.26, 2011*
	La maniobra de Kristeller esta proscrita en cualquier circunstancia.	**Punto de buena práctica**
	Puede considerarse la aplicación de forcéps profilácticos, en pacientes con antecedente de cesárea previa para acortar el período expulsivo.	**Punto de buena práctica**
	El uso de vaccum extractor, en comparación con forcéps en el parto instrumentado se ha asociado a menos complicaciones maternas y fetales.	**Punto de buena práctica**
E	En cuanto a la mortalidad materna en los metaanálisis de NICHD 18 Y AHRQ9, mostró un incremento del riesgo con cesárea electiva repetida contra parto vaginal planeado con cesárea previa (13/100 000 contra 4/100 000). Aunque los datos fueron contradictorios sobre si las diferencias fueron significativas, los riesgos absolutos son extremadamente bajos para cualquier tipo de parto.	**1-** **NICE** *RCOG, 2015*
	Durante el Triage obstétrico en primer nivel de atención se deben de identificar intencionadamente los factores de riesgo en toda mujer embarazada: Cirugía uterina previa Miomectomía Cesárea Anterior Plastia uterina Período intergenésico de 12 meses de una cesárea anterior Ruptura uterina previa Cesárea corporal o segmento corporal Uso de prostaglandina E2 (dinoprostona) con cesárea previa	**Punto de buena práctica**

E	Existe poca evidencia de estudios de casos y controles, de mujeres que presentaron fiebre intraparto y postparto en su cesárea previa y que tuvieron mayor riesgo de ruptura uterina en el siguiente trabajo de parto planeado (OR 4.02, IC95% 1.04 a 15.5).	**IIB** **NICE** *RCOG, 2007*
R	No tomar como factor de riesgo absoluto para ruptura uterina, el antecedente de fiebre intra o post parto, hasta no contar con estudios de investigación definitivos.	**III** **NICE** *RCOG, 2007*
E	El uso de vaccum extractor y de forcéps en el parto, se ha asociado a complicaciones significativas tanto maternas como fetales. Dos muertes maternas se asociaron a desgarro cervical, por uso de vaccum extractor, otras muertes más, han sido descritas por ruptura uterina secundaria al uso de forcéps.	**2++** **NICE** *RCOG No.26, 2011*
R	El parto instrumentado, debe de ser abandonado cuando no hay evidencia de descenso progresivo con tracción moderada durante cada contracción o cuando el nacimiento no es inminente después de tres contracciones uterinas, con el uso de un instrumento bien aplicado por un operador experimentado.	**B** **NICE** *RCOG No.26, 2011*
	La maniobra de Kristeller esta proscrita en cualquier circunstancia.	**Punto de buena práctica**
	Puede considerarse la aplicación de forcéps profilácticos, en pacientes con antecedente de cesárea previa para acortar el período expulsivo.	**Punto de buena práctica**
	El uso de vaccum extractor, en comparación con forcéps en el parto instrumentado se ha asociado a menos complicaciones maternas y fetales.	**Punto de buena práctica**
E	En cuanto a la mortalidad materna en los metaanálisis de NICHD 18 Y AHRQ9, mostró un incremento del riesgo con cesárea electiva repetida contra parto vaginal planeado con cesárea previa (13/100 000 contra 4/100 000). Aunque los datos fueron contradictorios sobre si las diferencias fueron significativas, los riesgos absolutos son extremadamente bajos para cualquier tipo de parto.	**1-** **NICE** *RCOG, 2015*
	Durante el Triage obstétrico en primer nivel de atención se deben de identificar intencionadamente los factores de riesgo en toda mujer embarazada: Cirugía uterina previa Miomectomía Cesárea Anterior Plastia uterina Período intergenésico de 12 meses de una cesárea anterior Ruptura uterina previa Cesárea corporal o segmento corporal Uso de prostaglandina E2 (dinoprostona) con cesárea previa	**Punto de buena práctica**

	EVIDENCIA / RECOMENDACIÓN	NIVEL / GRADO
E	Para todas las pacientes en labor, un metaanálisis demostró que la analgesia epidural, aumenta el riesgo de un segundo período prolongado y de la necesidad de requerir un parto instrumentado.	**3** **NICE** *RCOG, 2015*
E	Es conveniente considerar la colocación temprana del catéter epidural, de modo que pueda usarse posteriormente para analgesia de parto o para anestesia, en caso de necesidad de una cesárea de urgencia.	**3** **NICE** *RCOG, 2015*
E	En un estudio de casos y controles, mostró que la dosificación epidural frecuente, es un factor de riesgo independiente para la ruptura uterina inminente en el trabajo de parto después de una cesárea. El aumento del dolor y la analgesia que probablemente precederá a la ruptura uterina, puede explicar la asociación entre la ruptura uterina y el aumento de la dosis epidural que progresa a ruptura uterina.	**3** **NICE** *RCOG, 2015*
R	La analgesia epidural no está contraindicada en la prueba de trabajo de parto después de una cesárea planificada, aunque la necesidad de aumentar la dosificación para aliviar el dolor, debe alertar sobre la posibilidad de una inminente ruptura uterina.	**D** **NICE** *RCOG, 2015*
R	Las pacientes con antecedentes de cesárea previa en prueba de trabajo de parto programado, deben recibir analgesia epidural para mejorar el éxito de la prueba, sin embargo,debe tomarse en cuenta que la analgesia puede enmascarar datos clinicos de dolor por ruptura uterina. **(Algoritmo 1)**	**D** **NICE** *RCOG, 2015*
✓	Las pacientes con antecedentes de cesárea previa en prueba de trabajo de parto programado deben recibir analgesia epidural, con monitoreo electrocardiográfico continuo y búsqueda intencionada de datos de gravedad minimo cada 4 horas, los cuales deben ser consignados en el partograma. En pacientes en trabajo de parto fase activa la periocidad de la exploración es de 5 a 15 minutos consignandola en el partograma. **(Algoritmo 1)**	**Punto de buena práctica**
R	La colocación temprana del catéter epidural para analgesia de parto, puede abreviar el tiempo de respuesta ante la necesidad de una cesárea de urgencia, puesto que puede usarse para anestesia en caso de necesidad.	**D** **NICE** *RCOG, 2015*

E	Un RCTG anormal es el hallazgo más consistente en la ruptura uterina y está presente en 66% a 76% de estos acontecimientos.	**3** **NICE** *RCOG, 2015*
✓	Ya que los signos clínicos no son siempre consistentes con el diagnóstico ante una paciente con factores de riesgo y alteraciones cardiotocográficas o la leve sospecha de ruptura uterina será inminente realizar una cesára o laparotomía de urgencia. **(Cuadro 2 y algoritmo 2)**	**Punto de buena práctica**
E	El diagnóstico definitivo se realiza con una cesárea de urgencia o por laparotomía postparto.	**3** **NICE** *RCOG, 2015*
R	La paciente debe recibir monitoreo cardiotocográfico continuo, al inicio de las contracciones uterinas regulares. **(Algoritmo 2)**	**D** **NICE** *RCOG, 2015*
R	Se debe realizar cesárea de emergencia o laparotomía posparto, ante la posibilidad de una ruptura uterina en mujeres con factores de riesgo, con la siguiente sintomatología: RCTG anormal Dolor abdominal grave, especialmente si persiste entre contracciones Dolor en el pecho o en el hombro y repentina perdida del aliento Dolor repentino y agudo en la cicatríz Sangrado transvaginal anormal o hematuria Cese de la actividad uterina previamente eficiente Taquicardia materna, hipotensión o choque Pérdida de la estación de la presentación Cambio en el contorno abdominal y la incapacidad para captar la frecuencia cardíaca fetal, en el sitio anterior del transductor **(Algoritmo 2)**	**D** **NICE** *RCOG, 2015*
✓	EL monitoreo continuo con electrocardiógrafo en mujeres con factores de riesgo para ruptura uterina, al iniciar con contracciones regulares, así como la búsqueda intencionada de signos de alarma maternos y fetales, con un promedio no mayor a 4 horas entre las exploraciones, puede ayudar al diagnóstico precoz. **(Cuadro 2 y algoritmo 2)**	**Punto de buena práctica**

Documento de origen: GPC ruptura uterina.pdf

✓	Si durante la inducción del trabajo de parto se sospecha ruptura uterina, el feto deberá ser obtenido mediante cesárea de urgencia. **(Cuadro 2 y algoritmo 2)**
E	Guise en su metaanálisis, demostró que era necesaria la histerectomía en 14% a 33% de los casos de ruptura uterina.
E	Una revisión sistemática sugiere que mujeres con dos o más cesáreas previas, que consideran optar por el parto vaginal, deben de ser asesoradas sobre el riesgo de ruptura uterina (1.36%) y de morbilidad materna asociada, comparándole con la opción de una nueva cesárea.

Imagen 28/46: GPC_ruptura_uterina.pdf-0028-16.png

Documento de origen: GPC ruptura uterina.pdf

	Las tasas de histerectomía son de 56/10,000 en parto vaginal, comparado con 19/10,000 cesáreas programadas y el riesgo de transfusión es de 1.99% en el parto, comparado con 1.21% en una nueva cesárea.	
R	Se sugiere asesorar a las mujeres, que tienen más de dos cesáreas, sobre el riesgo de presentar ruptura uterina durante el parto vaginal, que es de 1.36% más alto que con una nueva cesárea programada y que se asocia con más tasas de histerectomía y transfusión sanguínea. **(Algoritmo 2)**	**B** **NICE** *RCOG, 2015*
R	Se puede requerir histerectomía para salvar la vida de la paciente. **(Algoritmo 2)**	**C** **NICE** *CENETEC IMSS-162-09, 2009*

Imagen 29/46: GPC_ruptura_uterina.pdf-0029-03.png

	EVIDENCIA / RECOMENDACIÓN	NIVEL / GRADO
E	Existe poca evidencia sobre el tiempo exacto entre el diagnóstico de ruptura uterina y la realización de la cesárea que puede prevenir una complicacion neonatal.	**III** **CTFPHC** *SOGC, 2005*
E	El estudio NICHD reportó que el 60% (7/12) de los casos de encefalopatía hipóxica isquémica neonatal fue debido a ruptura uterina.	**2+** **NICE** *RCOG, 2015*
R	Las mujeres deben ser informadas de que los riesgos de muerte perinatal y comorbilidades asociadas a la ruptura uterina, por prueba de trabajo de parto posterior a cesárea, son bajos y comparables al riesgo de una mujer nulípara en labor. Pero también debe de informarse que el 60% de los casos de encefalopatia hipoxico isqué mica en neonatos fue secundario a ruptura uterina. **(Algoritmo 1)**	**C** **NICE** *RCOG, 2015*
E	Aproximadamente el 6% de las rupturas uterinas resultarán en muerte perinatal. En embarazos de término, el riesgo de muerte fetal se reporta en menos del 3%.	**Bajo** **GRADE** *NIH, 2010*
R	Se debe de informar a la paciente que el riesgo de muerte perinatal por ruptura uterina esta reportado en la literatura en un 6% y que en productos de término disminuye hasta el 3%, sin embargo, no se puede recomendar esta evidencia como un factor decisivo para la toma de decisiones ya que la calidad de la evidencia es muy baja y los estudios tienen una metodología muy limitada.	**Débil** **GRADE** *NIH, 2010*

Documento de origen: GPC ruptura uterina.pdf

R	Se debe de informar a la paciente que el riesgo de muerte perinatal por ruptura uterina esta reportado en la literatura en un 6% y que en productos de término disminuye hasta el 3%, sin embargo, no se puede recomendar esta evidencia como un factor decisivo para la toma de decisiones ya que la calidad de la evidencia es muy baja y los estudios tienen una metodología muy limitada.	**Débil** **GRADE** *NIH, 2010*
R	Sobre la encefalopatía hipóxica isquémica neonatal, no existe evidencia suficiente para sustentar una recomendación, ya que los estudios existentes se ven limitados por la inconsistencia en su metodología.	**Débil** **GRADE** *NIH, 2010*

Imagen 31/46: GPC_ruptura_uterina.pdf-0030-05.png

Estudios de intervención clasificación de las recomendaciones

A	Al menos un meta-análisis, o un ensayo clínico aleatorio categorizados como 1++, que sea directamente aplicable a la población diana, o una revisión sistemática o un ensayo clínico aleatorio o un volumen de evidencia con estudios categorizados como 1+, que sea directamente aplicable a la población diana y demuestre consistencia de los resultados, Evidencia a partir de la apreciación de NICE
B	Un volumen de evidencia que incluya estudios calificados de 2++, que sean directamente aplicables a la población objeto y que demuestren globalmente consistencia de los resultados, o extrapolación de estudios calificados como 1++ o 1+
C	Un volumen de evidencia que incluya estudios calificados de 2+, que sean directamente aplicables a la población objeto y que demuestren globalmente consistencia de los resultados, o extrapolación de estudios calificados como 2++
D (PBP)	Evidencia nivel 3 o 4, o extrapolación de estudios calificados como 2+ o Consenso formal
	Un buen punto de práctica (BPP) es una recomendación para la mejor práctica basado en la experiencia del grupo que elabora la guía

Estudios de diagnóstico Niveles de evidencia

Ia	Revisión sistemática (con homogeneidad)[a] de estudios de nivel 1[b]
Ib	Estudios de nivel 1[b]
II	Estudios de nivel 2[c] Revisiones sistemáticas de estudios de nivel 2
III	Estudios de nivel 3[d] Revisiones sistemáticas de estudios de nivel 3
IV	Consenso, informes de comités de expertos o opiniones y /o experiencia clínica sin valoración crítica explícita; o en base a la psicología, difusión de la investigación o 'principios básicos'

Documento de origen: GPC ruptura uterina.pdf

GRADOS DE RECOMENDACIÓN (NICE)	
Nivel de Recomendación	**Tipo de estudio**
A	Al menos un meta-análisis, revisión sistemática o ensayo clínico aleatorizado calificado como 1++ y directamente aplicable a la población objeto, o Una revisión sistemática de ensayos clínicos aleatorizados o un cuerpo de evidencia consistente principalmente en estudios calificados como 1+ directamente aplicables a la población objeto y que demuestren globalmente consistencia de los resultados
B	Un cuerpo de evidencia que incluya estudios calificados como 2++ directamente aplicables a la población objeto y que demuestren globalmente consistencia de los resultados, o Extrapolación de estudios calificados como 1++ o 1+
C	Un cuerpo de evidencia que incluya estudios calificados como 2+ directamente aplicables a la población objeto y que demuestren globalmente consistencia de los resultados, o Extrapolación de estudios calificados como 2++
D	Niveles de evidencia 3 o 4, o Extrapolación de estudios calificados como 2+

Imagen 33/46: GPC_ruptura_uterina.pdf-0034-07.png

Documento de origen: GPC ruptura uterina.pdf

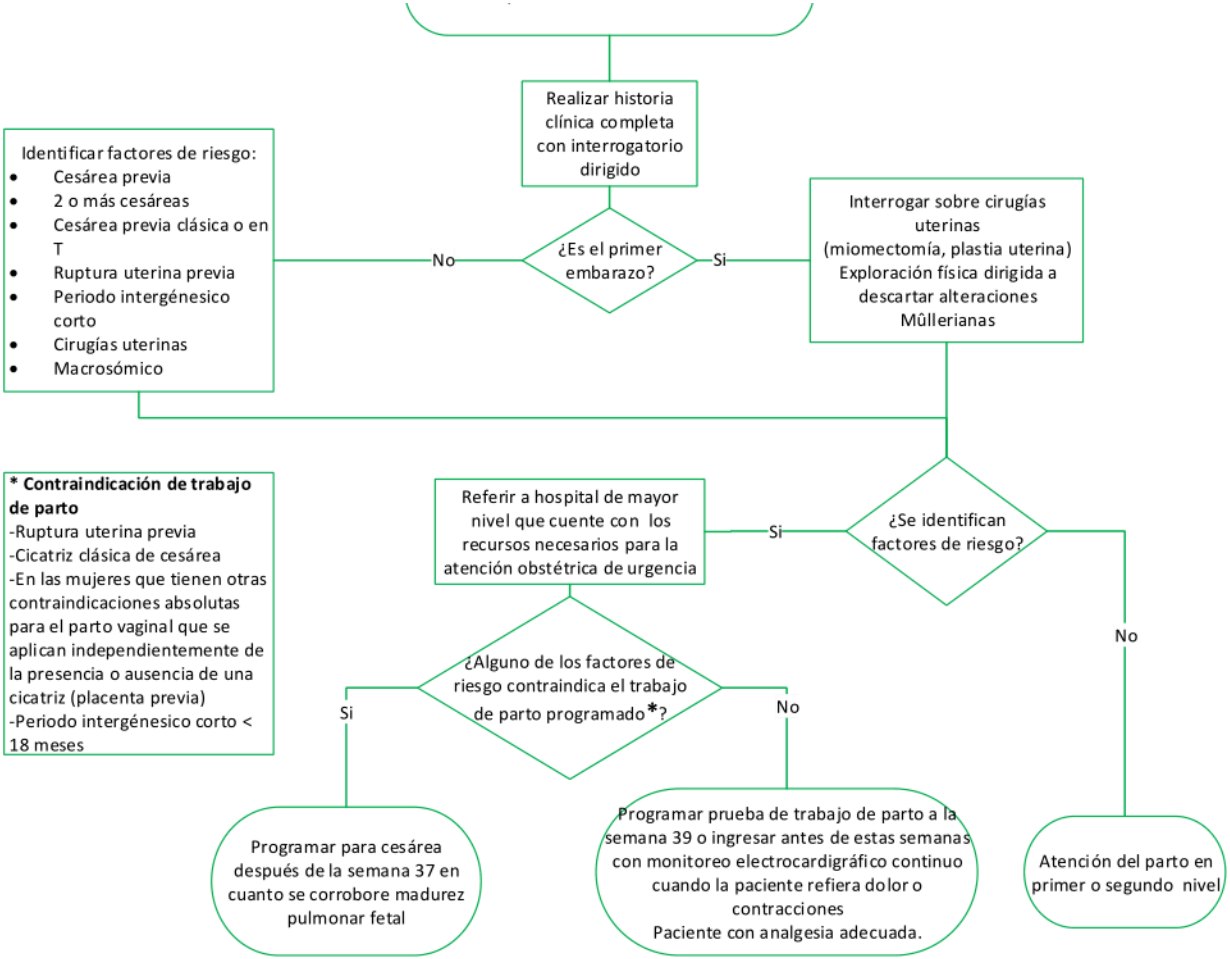


Imagen 34/46: GPC_ruptura_uterina.pdf-0038-07.png

5.6. Cédula de Verificación de Apego a Recomendaciones Clave

Diagnóstico(s) Clínico(s):	Ruptura uterina
CIE-9-MC / CIE-10	CIE-9-MC 665.0 parto, complicado, ruptura, útero (antes del trabajo de parto) 665.1 parto, complicado, ruptura, útero (durante trabajo de parto) CIE-10: 067 trabajo de parto y parto complicados por hemorragia Intra-parto, no clasificados en otra parte. 071 otro trauma obstétrico; 071.0 ruptura del útero antes del inicio del trabajo de parto. 071.1 ruptura del útero durante el trabajo de parto
Código del CMGPC:	**SS-296-10**

TÍTULO DE LA GPC			**Calificación de las recomendaciones**
Prevención, diagnóstico y manejo oportuno de la ruptura uterina en los tres niveles de atención			
POBLACIÓN BLANCO	**USUARIOS DE LA GUÍA**	**NIVEL DE ATENCIÓN**	
7.10. Mujer Embarazada	4.5 Enfermeras generales. 4.12 Médicos especialistas. 4.6 Enfermeras especialistas. 4.13 Médicos generales. 4.7. Estudiantes. 4.14 Médicos familiares	Primero, segundo y tercero	**(Cumplida: SI=1, NO=0, No Aplica=NA)**

PROMOCIÓN	
Informó a la mujer con indicación de inducción del aborto del segundo trimestre con antecedente de cesárea previa, que el uso de prostaglandinas tiene un riesgo de ruptura uterina menor a 0.3%.	
Se apoyó la decisión de un parto vaginal en la mujer embarazada que tiene una cesárea anterior y se informó que aun cuando la ruptura uterina es una complicación muy rara, ésta aumenta en mujeres que tienen un nacimiento vaginal no planeado, 35 por 10 000 mujeres comparadas contra el 12 por 10 000 mujeres con un parto programado planeado	
Se otorgó consejería por un obstetra calificado sobre: los riesgos de ruptura uterina, morbilidad materna y la probabilidad de éxito individual (por ej. antecedente de parto vaginal, mujeres con dos o más cesáreas segmentarias se ofrece parto espontáneo sólo después de recibir esta información, previa firma de consentimientos y llenado de formato sobre red de seguridad materna e información de hospitales más cercanos)	
PREVENCIÓN	
Se identificaron factores de riesgo en toda mujer embarazada: Cirugía uterina previa Miomectomía Cesárea Anterior Plastia uterina Período intergenésico de 12 meses de una cesárea anterior Ruptura uterina previa Cesárea corporal o segmento corporal Uso de prostaglandina E2 (dinoprostona) con cesárea previa Uso de prostaglandina EI (misoprostol) con cesárea previa Tener más de una cesárea	
Se realizó medición del espesor del segmento uterino inferior antes del parto y durante el control prenatal en búsqueda de un defecto uterino	
Se referenciaron a segundo y tercer nivel (con el recurso de realizar un evento quirúrgico inmediato y disponibilidad de sangre) a pacientes identificadas con factores de riesgo para ruptura uterina para la inducción o conducción del trabajo de parto	
Se desaconsejo la prueba de trabajo de parto o la inducción del parto en pacientes con antecedente de incisión en "T" o "clásica"	
Se programaron para cesárea las pacientes con un parto después de un período menor de 12 meses después de una cesárea	
No se realizó inducción del trabajo de parto con prostaglandinas E2 (dinoprostona) y con prostaglandina E1 (misoprostol), ni como parte de la prueba de trabajo de parto después de una cesárea	
No se realizó maniobra de Kristeller	
DIAGNÓSTICO	
Se realizó registro cardiotocográfico continuo al inicio de las contracciones uterinas	
Se realizó búsqueda intencionada de datos de alarma cada 4 horas	
TRATAMIENTO	
Se envió a pacientes embarazadas con alto riesgo a nivel especializado para su programación, cesárea o laparotomía de urgencia una vez instaurado el diagnóstico clínico o cardiotocográfico o ante la sospecha clínica.	
Transfusión de hemoderivados y manejo de hemorragia óptimo	
RESULTADOS	
Total de recomendaciones cumplidas (1)	
Total de recomendaciones no cumplidas (0)	
Total de recomendaciones que no aplican al caso evaluado (NA)	
Total de recomendaciones que aplican al caso evaluado	
Porcentaje de cumplimiento de las recomendaciones evaluadas (%)	
Apego del expediente a las recomendaciones clave de la (SI/NO)	

R	Se sugiere el uso de pantalón antichoque no neumático como medida temporal en caso de HPP para traslado de paciente a unidad con mayor capacidad de resolución. **Ver tabla a la recomendación 9** **Ver algoritmo 4** **Ver figura 5**	**Débil** **GRADE**
✓	Se sugiere realizar capacitación en el uso de pantalón antichoque no neumático en las unidades médicas que cuenten con este recurso. **Ver tabla a la recomendación 9** **Ver algoritmo 4** **Ver figura 5**	**PBP**
✓	Se sugiere al personal de enfermería realizar monitorización hemodinámica continua durante el tiempo que permanezca el pantalón antichoque no neumático, mantener acceso venoso periférico permeable y vigilar que no se retire de manera súbita el pantalón antichoque no neumático, para evitar complicaciones. **Ver tabla a la recomendación 9** **Ver algoritmo 4** **Ver figura 5**	**PBP**

Documento de origen: Prevención y manejo hemorragias postparto GPC.pdf

	EVIDENCIA / RECOMENDACIÓN	NIVEL / GRADO
E	Panorama general: Las opciones quirúrgicas para el tratamiento de la HPP son las suturas de compresión uterina, la ligadura de arterias uterinas y útero-ováricas, ligadura de las arterias hipogástricas e histerectomía. Delimitación: Se buscaron todas las GPC informadas en la evidencia y RS que evaluaran la eficacia y seguridad de las opciones quirúrgicas para el tratamiento de la HPP. Síntesis de evidencia: Con respecto a la eficacia cuatro RS reportaron que las suturas de compresión uterina tuvieron éxito en detener el sangrado sin requerir procedimientos adicionales entre el	**Muy baja** ⊕OOO **GRADE** *Kellie FJ, 2020* *Doumouchtsis SK, 2007* *Sathe NA, 2016* *Gizzo S, 2013* *Doumouchtsis SK, 2014* *Likis FE, 2015* *Torres-Valdez E, 2012* *Ramírez-Valtierra MP, 2018*

Imagen 37/46: Prevención_y_manejo_hemorragias_postparto_GPC.pdf-0040-02.png

Documento de origen: Prevención y manejo hemorragias postparto GPC.pdf

	Se sugiere seguir tratamiento quirúrgico escalonado en pacientes con HPP sin respuesta a tratamiento farmacológico y medidas mecánicas. **Ver tabla de evidencia a la recomendación 10** **Ver algoritmo 7**	**PBP**
	Se recomienda utilizar procedimientos quirúrgicos conservadores para el control de HPP sin respuesta a tratamiento farmacológico. **Ver tabla de evidencia a la recomendación 10** **Ver algoritmos 4 y 7**	**Fuerte** **GRADE**
	Se sugiere realizar prueba de eficacia previa (compresión uterina bimanual en cara anterior y posterior) cuando se considera utilizar suturas compresivas, la cual es positiva si se controla el sangrado y negativa si este persiste. **Ver tabla de evidencia a la recomendación 10** **Ver algoritmos 4 y 7**	**PBP**

Imagen 38/46: Prevención_y_manejo_hemorragias_postparto_GPC.pdf-0043-05.png

EVIDENCIA / RECOMENDACIÓN	NIVEL / GRADO
E Panorama general: La Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-2016, para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, y de la persona recién nacida refiere en la atención del puerperio que se debe revisar a la paciente cada 15 minutos en la primera hora del puerperio, vigilando el comportamiento de la frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, presión arterial, temperatura, llenado capilar, hemorragia transvaginal, el tono y altura del útero y el reinicio de la micción espontánea. Posteriormente, se revisará cada 30 minutos hasta completar las 2 primeras horas del puerperio y luego entre 4 y 8 horas de acuerdo a su evolución hasta su egreso. Delimitación: Se buscaron GPC informadas en la evidencia y RS que evaluaran la utilidad de la estimación cuantitativa del sangrado comparado con la estimación visual. Síntesis de evidencia y fortalezas y debilidades de la evidencia: Una RS donde se comparó la estimación visual de la pérdida sanguínea comparada durante el parto con la medición formal de la pérdida sanguínea reportando que en 4 de 6 estudios incluidos la cantidad del sangrado en mililitros fue estadísticamente menor en el grupo donde se realizó estimación visual. La certeza de la evidencia es muy baja debido a muy alto riesgo de sesgo (se mezclaron diseños de estudios y no se realizó evaluación formal de riesgo de	**Muy baja** ⊕OOO **GRADE** *Diaz V, 2018* *Natrella M, 2018*

	aceptabilidad). **Ver tabla de evidencia 12**	
	Se recomienda realizar de manera rutinaria estimación cuantitativa (pesar gasas, compresas, pañales y demás textiles utilizados) del sangrado postparto. **Ver tabla de la evidencia a la recomendación 12** **Ver algoritmo 3** **Ver cuadro 5**	**Fuerte** **GRADE**
	Se recomienda que el personal de enfermería realice la estimación cuantitativa del sangrado postparto de manera continua. **Ver tabla de la evidencia a la recomendación 12** **Ver algoritmo 3** **Ver Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-2016** **Ver cuadro 5**	**PBP**
	Se sugiere que el personal de enfermería establezca un plan de cuidados en el que incluya: • Valorar cada 15 minutos signos vitales como frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, presión arterial, temperatura, llenado capilar y oximetría de pulso. Posteriormente, se revisará cada 30 minutos hasta completar las 2 primeras horas del puerperio y luego	**PBP**

	(los estudios no fueron realizados en mujeres con HPP). **Ver tabla de evidencia 13**	
	Se sugiere utilizar soluciones cristaloides en la reanimación inicial de pacientes con HPP. **Ver tabla de la evidencia a la recomendación 13** **Ver algoritmos 4, 8, 9, 10, 11 y 12**	**Débil GRADE**
	Se sugiere utilizar solución Hartmann o Ringer lactato para la reanimación inicial de pacientes con HPP. **Ver tabla de la evidencia a la recomendación 13** **Ver algoritmos 4, 8, 9, 10, 11 y 12**	**PBP**
	Se recomienda no utilizar almidones y dextrán en pacientes con HPP que además presenten preeclampsia-eclampsia. **Ver tabla de la evidencia a la recomendación 13** **Ver algoritmos 4, 8, 9, 10, 11 y 12**	**Débil GRADE**
	Se sugiere considerar el uso de albumina en pacientes con HPP grave o masiva (limitar coagulopatía dilucional). **Ver tabla de la evidencia a la recomendación 13** **Ver algoritmos 4, 8, 9, 10, 11 y 12**	**PBP**

	EVIDENCIA / RECOMENDACIÓN	NIVEL / GRADO
E	Panorama general: Se ha propuesto la reanimación dirigida por metas como una alternativa para el manejo de pacientes con HPP, sin embargo, es importante evaluar la evidencia que sustenta la eficacia y seguridad de esta intervención. Delimitación: Existen 42 RS que han evaluado la reanimación dirigida por metas en diferentes contextos clínicos, sin embargo, no existen RS o ensayos clínicos que evalúen esta intervención en mujeres con HPP, por lo que se decidió seleccionar los estudios que tuvieran una población más parecida a nuestra población blanco, seleccionado aquellas realizadas en pacientes críticamente enfermos, pacientes con cirugía de trauma y una revisión Cochrane que evaluó pacientes que requirieron cirugía mayor no cardiaca.	**Muy baja** ⊕OOO **GRADE** *Cronhjort M, 2018* *Bednarczyk JM, 2017* *Kaufmann T, 2018* *Wrzosek A, 2017*

EVIDENCIA / RECOMENDACIÓN		NIVEL / GRADO
E	Panorama general: Se desconoce si el uso de la técnica anestésica general es más efectivo y seguro a la anestesia neuroaxial en mujeres con HPP que requieren tratamiento quirúrgico. Delimitación: Se buscaron todas las GPC informadas en la evidencia, RS, ensayos clínicos y estudios observacionales que compararan las diferentes técnicas anestésicas en pacientes con HPP que requieren tratamiento quirúrgico sin encontrar estudios al respecto.	**Sin evidencia GRADE**

	resultados cruzan la línea de no efecto). **Ver tabla de evidencia 19**	
	Se sugiere la embolización arterial en pacientes con HPP que no respondieron a tratamiento médico y quirúrgico conservador y se desea preservar la fertilidad, cuando se cuente con los recursos y personal capacitado para su realización. **Ver tabla de evidencia a la recomendación 19** **Ver algoritmo 7**	**Débil** **GRADE**
	Se sugiere la embolización arterial en pacientes con inserción anómala de la placenta (percreta) cuando se cuente con el recurso para reducir pérdida sanguínea. **Ver tabla de evidencia a la recomendación 19** **Ver algoritmo 7**	**PBP**

Imagen 44/46: Prevención_y_manejo_hemorragias_postparto_GPC.pdf-0066-05.png

Con el desenlace y predicción incorrecta (+)	29 (10 a 49)	(1)	⊕⊕OO

Índice de choque ≥0.7 para identificar necesidad de ingreso a UCI en pacientes con HPP (>1500 ml)

Sensibilidad: 1.0 (0.74 a 1.0)
Especificidad: 0.15 (0.11 a 0.20)
Razón de verosimilitud positiva: 1.1
Razón de verosimilitud negativa: 0

Resultados de la prueba	Número de resultados por 1000 mujeres evaluadas (IC 95%) Prevalencia 1.7%	No de participantes (estudios)	Certeza de la evidencia
Con el desenlace y predicción correcta (+)	7 (13 a 17)	289 (1)	Baja ⊕⊕OO
Sin el desenlace y predicción incorrecta (-)	0 (0 a 4)		
Sin el desenlace y predicción correcta (-)	147 (108 a 197)	289 (1)	Baja ⊕⊕OO
Con el desenlace y predicción incorrecta (+)	836 (786 a 875)		

Índice de choque ≥0.9 para identificar necesidad de ingreso a UCI en pacientes con HPP (>1500 ml)

Sensibilidad: 1.0 (0.74 a 1.0)
Especificidad: 0.46 (0.34 a 0.56)
Razón de verosimilitud positiva: 2.1
Razón de verosimilitud negativa: 0

Resultados de la prueba	Número de resultados por 1000 mujeres evaluadas (IC 95%) Prevalencia 1.7%	No de participantes (estudios)	Certeza de la evidencia
Con el desenlace y predicción correcta (+)	7 (13 a 17)	289 (1)	Baja ⊕⊕OO
Sin el desenlace y predicción incorrecta (-)	0 (0 a 4)		
Sin el desenlace y predicción correcta (-)	452 (334 a 550)	289 (1)	Baja ⊕⊕OO
Con el desenlace y predicción incorrecta (+)	531 (433 a 649)		

Índice de choque ≥0.9 para identificar necesidad de ingreso a UCI en pacientes con HPP (>1500 ml)

Sensibilidad: 1.0 (0.74 a 1.0)
Especificidad: 0.46 (0.34 a 0.56)
Razón de verosimilitud positiva: 2.1
Razón de verosimilitud negativa: 0

Resultados de la prueba	Número de resultados por 1000 mujeres evaluadas (IC 95%) Prevalencia 1.7%	No de participantes (estudios)	Certeza de la evidencia
Con el desenlace y predicción correcta (+)	7 (13 a 17)	289 (1)	Baja ⊕⊕OO
Sin el desenlace y predicción incorrecta (-)	0 (0 a 4)		
Sin el desenlace y predicción correcta (-)	452 (334 a 550)	289 (1)	Baja ⊕⊕OO
Con el desenlace y predicción incorrecta (+)	531 (433 a 649)		

Índice de choque ≥1.5 para identificar necesidad de ingreso a UCI en pacientes con HPP (>1500 ml)

Sensibilidad: 0.45 (0.21 a 0.67)

Índice de choque ≥1.143 para identificar necesidad de intervención quirúrgica en HPP

Sensibilidad: 0.49 (IC NR)
Especificidad: 0.79 (IC NR)
Razón de verosimilitud positiva: 2
Razón de verosimilitud negativa: 0.73

Resultados de la prueba	Número de resultados por 1000 mujeres evaluadas (IC 95%) Prevalencia 1.7%	No de participantes (estudios)	Certeza de la evidencia
Con el desenlace y predicción correcta (+)	NR	82 (1)	Moderada ⊕⊕⊕O
Sin el desenlace y predicción incorrecta (-)	NR		
Sin el desenlace y predicción correcta (-)	NR	82 (1)	Moderada ⊕⊕⊕O
Con el desenlace y predicción incorrecta (+)	NR		

Índice de choque ≥1.412 para identificar necesidad de intervención quirúrgica en HPP

Sensibilidad: 0.17 (IC NR)
Especificidad: 0.97 (IC NR)
Razón de verosimilitud positiva: 5.6
Razón de verosimilitud negativa: 0.85

Resultados de la prueba	Número de resultados por 1000 mujeres evaluadas (IC 95%) Prevalencia 1.7%	No de participantes (estudios)	Certeza de la evidencia
Con el desenlace y predicción correcta (+)	NR	82 (1)	Moderada ⊕⊕⊕O
Sin el desenlace y predicción incorrecta (-)	NR		
Sin el desenlace y predicción correcta (-)	NR	82 (1)	Moderada ⊕⊕⊕O
Con el desenlace y predicción incorrecta (+)	NR		

Índice de choque <0.9para identificar probabilidad de muerte en HPP

Sensibilidad: 1.0 (0.54 a 1.0)
Especificidad: 0.55 (0.49 a 0.61)
Razón de verosimilitud positiva: 2.2
Razón de verosimilitud negativa: 0

Resultados de la prueba	Número de resultados por 1000 mujeres evaluadas (IC 95%) Prevalencia 1.7%	No de participantes (estudios)	Certeza de la evidencia
Con el desenlace y predicción correcta (+)	17 (9 a 17)	283 (1)	Alta ⊕⊕⊕⊕
Sin el desenlace y predicción incorrecta (-)	0 (0 a 8)		
Sin el desenlace y predicción correcta (-)	541 (482 a 600)	283 (1)	Alta ⊕⊕⊕⊕
Con el desenlace y predicción incorrecta (+)	442 (383 a 501)		

SI <0.9 probabilidad de muerte OR 0 (0 a 2.4)
SI 0.9 a 1.69 probabilidad de muerte OR 4.3 (1.4 a 9.8)
SI ≥1.7 probabilidad de muerte OR 7.1 (0.2 a 33.9)

Índice de choque ≥0.7 para identificar probabilidad de transfusión masiva en HPP